Taller integrador: Banco Andino

Bases de Datos 2 · 90 minutos · Parejas · SQL Developer sobre Autonomous Database

De qué se trata

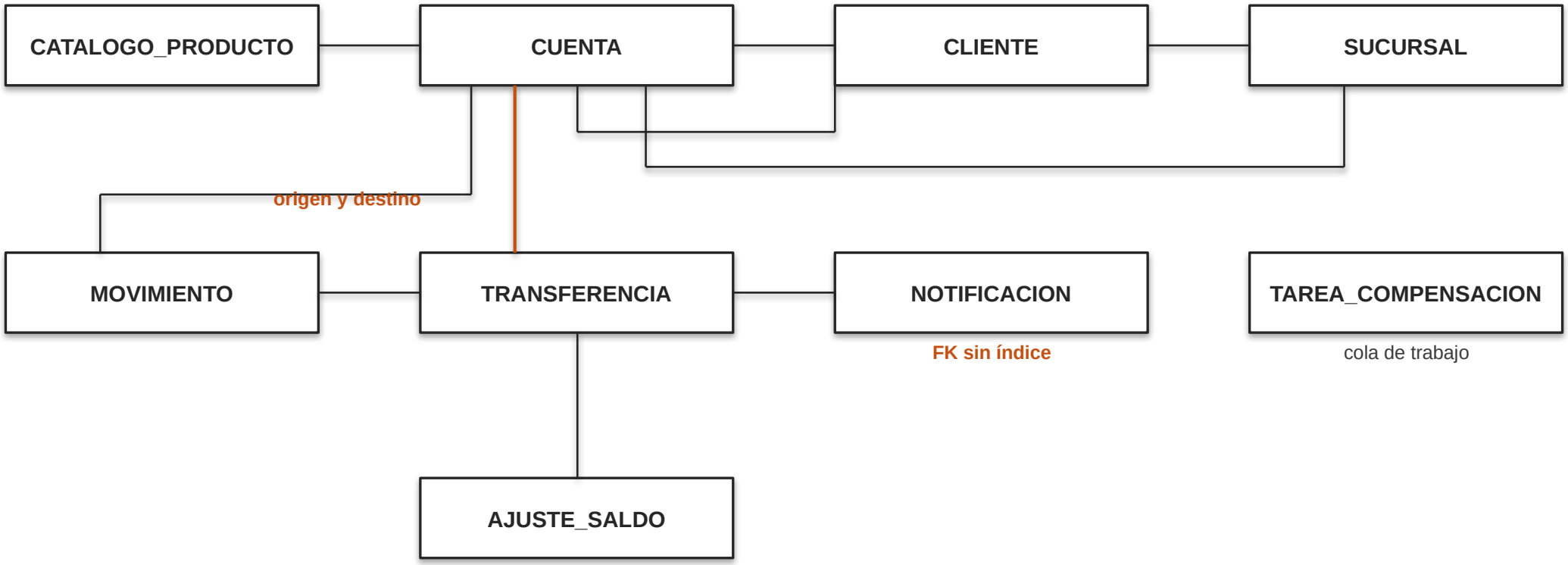
- Un banco con 200.000 transferencias, 30.000 cuentas y tres problemas de producción que hoy vamos a reproducir, entender y corregir.
- Todo lo de la unidad en un solo caso: transacciones, concurrencia, bloqueos, índices, planes de ejecución y SQL analítico.
- **Todo se resuelve con SQL. No se necesita PL/SQL en ningún punto del taller.**

Los noventa minutos

```
0:00   Conexiones, autocommit y ejecución del setup
0:10   Parte 1 · Transacciones, concurrencia y bloqueos
0:35   Parte 2 · Índices y optimización de consultas
0:55   Parte 3 · SQL analítico, jerárquico y MERGE
1:10   Parte 4 · Reto integrador  (esto es lo que se entrega)
1:25   Cierre y entrega
```

El caso: Banco Andino

jerarquía de 3 niveles



20.000 clientes · 30.000 cuentas · 200.000 transferencias · 248.000 movimientos · 8 sucursales

La compensación no cuadra, hay transferencias donde el dinero salió y nunca llegó, y el tablero tarda un minuto.

Antes de empezar: tres cosas

1 · Dos CONEXIONES, no dos hojas de trabajo

- En el panel Conexiones: clic derecho sobre su conexión, Copiar, y nómbrela BANCO_B.
- Dos hojas sobre la misma conexión son UNA sola sesión: ningún bloqueo va a ocurrir.

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','SID') FROM dual;   -- los dos números deben diferir
```

2 · Autocommit APAGADO en las dos

- Herramientas › Preferencias › Base de datos › Avanzado › Autoconfirmar: desmarcado.
  - Comprobación: ejecute un UPDATE. Los botones Confirmar (F11) y Deshacer (F12) deben activarse. Si quedan grises, el autocommit está encendido.

3 · Conéctese al servicio TP o LOW

- MEDIUM y HIGH activan paralelismo y distorsionan los planes que vamos a leer.

Las dos conexiones solo se necesitan en la Parte 1. De la Parte 2 en adelante trabajen en UNA sola: comparten el mismo esquema y se bloquearían entre ustedes.

El setup se ejecuta UNA sola vez por pareja, con Run Script (F5). Tarda de dos a cuatro minutos.

Parte 1 · Transacciones, concurrencia y bloqueos

25 minutos · 15 puntos · 01_sesion_A.sql y 01_sesion_B.sql, alternando por PASOS

Lo que van a provocar, a propósito

- Una actualización perdida: dos débitos simultáneos sobre la misma cuenta y el banco pierde plata, sin un solo mensaje de error.
- Las dos defensas: bloqueo pesimista con FOR UPDATE y bloqueo optimista con columna de versión.
- La cola de compensación repartida entre dos procesos con FOR UPDATE SKIP LOCKED.
- Un bloqueo de tabla causado por una llave foránea sin índice: la sesión B se detiene tocando una fila que no tiene nada que ver.
- Un interbloqueo real, con su ORA-00060: dos transferencias cruzadas entre las mismas dos cuentas. Ninguna de las dos hizo nada mal.

Habrá sentencias que no respondan y no den error. Eso es lo esperado: están bloqueadas. No las cancelen.

Parte 2 · Índices y optimización

20 minutos · 15 puntos · 02_indices.sql

Cómo medir en SQL Developer

```
F10   Explain Plan   el plan que el optimizador PIENSA usar (no ejecuta)
F6    Autotrace      ejecuta y muestra el plan REAL + estadísticas
F5    Run Script     para los bloques con SET TIMING ON
```

- Las dos cifras que importan: COST, que sirve para comparar, y consistent gets, que es la que no miente.

Las cinco cosas que van a demostrar

- Por qué el informe de la Superintendencia recorre 200.000 filas completas, y cuánto cambia con el índice.
- Por qué el orden de las columnas de un índice compuesto no es un detalle.
- Por qué un índice que existe deja de usarse en cuanto le aplican una función a la columna.
- Cuándo el optimizador tiene razón al NO usar un índice.
- Lo que cuesta un índice: mídanlo en segundos de INSERT, no en teoría.

Parte 3 · SQL analítico, jerárquico y MERGE

15 minutos · 10 puntos · 03_sql_avanzado.sql

Cada bloque trae una consulta RESUELTA que sirve de modelo y una que ustedes deben ESCRIBIR.

Las cinco consultas que deben escribir

- Top 3 productos por familia, con el porcentaje que capta cada uno sobre su familia.
  - RANK, DENSE_RANK y ROW_NUMBER no son sinónimos. La diferencia aparece con los empates.
- Evolución mensual del valor transferido, con acumulado, variación y promedio móvil.
  - SUM() OVER, LAG() y la diferencia entre ROWS y RANGE en la cláusula de ventana.
- Saldo captado por LÍNEA DE NEGOCIO, resolviendo tres niveles de catálogo.
  - CTE recursiva o CONNECT BY: ambas sirven, pero no dan lo mismo.
- Ajustes del cierre mensual con MERGE, dejando identificadas las cuentas que no alcanzan.
- Informe de clientes PREFERENCIAL sin transferencias hace más de 120 días.

Parte 4 · El reto — esto es lo que se entrega

15 minutos · 10 puntos · 04_reto.sql

El ticket

«La cuenta de compensación no cuadra. Aparecieron transferencias donde al cliente le descontaron la plata y nunca le llegó al destinatario, y otras al revés. Y el tablero de la Vicepresidencia se demora casi un minuto en abrir.»

– Gerencia de Operaciones, Banco Andino

Lo que hay que entregar

- Los CUATRO defectos de la secuencia que ejecuta el core, clasificados: uno es de concurrencia, uno de transaccionalidad, uno hace que el problema pase inadvertido, uno es de rendimiento. Dos hay que reproducirlos, no solo describirlos.
- **La secuencia corregida. Además de lo de siempre, debe impedir el interbloqueo de dos transferencias cruzadas: no basta con bloquear, hay que bloquear EN ORDEN.**
- La consulta del tablero optimizada, con el plan antes y el plan después.
- Un párrafo para el jefe de Operaciones: qué práctica hay que cambiar. No hable de estas sentencias: hable de la organización.

Entrega y evaluación

Qué se entrega, al finalizar la clase

- Un archivo .sql con las consultas escritas y la secuencia corregida.
- Un documento con las respuestas a las preguntas numeradas y las capturas de los planes de ejecución solicitados.
  - Ambos con los nombres de los dos integrantes. La fecha de modificación no puede ser posterior a la hora de finalización del taller.

Cómo se califica

```
Parte 1   Transacciones y concurrencia ........ 15
Parte 2   Índices y optimización ............... 15
Parte 3   SQL avanzado ......................... 10
Parte 4   Reto integrador ...................... 10
                                        Total 50
```

Dos advertencias

- **Una respuesta correcta sin el plan de ejecución vale la mitad.**
- **Una explicación que confunde la causa con el efecto no vale nada, aunque la consulta funcione.**